

INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA

Asignatura: Ingeniería Industrial
Dr. Oscar Isaid Pellico Sánchez

GUÍA DE LECTURA

«La Cuarta Revolución Industrial en México»

Iván Sánchez Martínez — Observatorio del Desarrollo, 2019

Nombre: _____	Fecha: _____
Grado y Grupo: 9° A	Unidad: I — Historia de la Ingeniería Industrial

INSTRUCCIONES

Lee con atención el artículo «La Cuarta Revolución Industrial en México» de Iván Sánchez Martínez. Una vez concluida la lectura, responde las siguientes preguntas de forma individual, con tus propias palabras y con base en el texto. Evita copiar fragmentos literales del artículo.

SECCIÓN 1 — COMPRENSIÓN GENERAL

1. ¿Cuál es el origen del término «Industria 4.0» y en qué país surgió? ¿En qué año se presentó oficialmente?
2. Según el artículo, ¿cuáles son las cuatro revoluciones industriales? Describe brevemente el motor tecnológico de cada una.
3. ¿Qué son los Sistemas Ciber-Físicos (SCF) y cuál es su papel en la Industria 4.0?
4. Menciona los cuatro objetivos clave de la Industria 4.0 que el autor identifica en el artículo.

SECCIÓN 2 — LAS 9 TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

5. El Boston Consulting Group define 9 tecnologías pilares de la Industria 4.0. Enlístalas y escribe con tus palabras para qué sirve cada una.
6. Klaus Schwab agrupa las tecnologías en tres categorías: físico, digital y biológico. Da un ejemplo de cada categoría mencionado en el artículo.

SECCIÓN 3 — MÉXICO Y LA INDUSTRIA 4.0

7. ¿Cuáles son los tres sectores industriales más representativos de México para adoptar la Industria 4.0 según el artículo? ¿Por qué cada uno?

8. ¿Qué avances concretos ha tenido México en relación con la Industria 4.0? Menciona al menos tres datos del artículo.

9. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta México para integrarse a la Industria 4.0? Menciona los que señala el autor.

SECCIÓN 4 — REFLEXIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO

10. Como futuro ingeniero en Nanotecnología, ¿qué tecnologías de la Industria 4.0 consideras más relevantes para la producción y escalamiento de nanomateriales? Justifica tu respuesta.

11. El artículo afirma que México debe pasar «de un modelo de bajo costo a uno de alto valor agregado». ¿Qué papel puede jugar la nanotecnología en este cambio?

12. En tu opinión, ¿está México preparado para la Cuarta Revolución Industrial? Argumenta con al menos dos datos del artículo y tu propio criterio.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA — MAPA CONCEPTUAL

En la siguiente hoja, elabora un mapa conceptual que incluya los siguientes elementos del artículo:

- Las 4 revoluciones industriales (línea del tiempo)
- Las 9 tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0
- Los objetivos de la Industria 4.0
- La situación de México en la Industria 4.0
- La conexión entre Industria 4.0 y Nanotecnología

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Excelente (10)	Regular (7)	Insuficiente (5)
Comprensión	Responde con precisión y profundidad	Responde parcialmente	Respuesta incompleta o incorrecta
Reflexión crítica	Relaciona el tema con México y nanotecnología	Reflexión básica sin profundizar	No reflexiona, solo transcribe
Redacción	Clara, ordenada y sin errores	Comprensible con algunos errores	Difícil de entender
Entrega	Completa y en tiempo	Incompleta, pero en tiempo	Fuera de tiempo

Referencia del artículo:

Sánchez Martínez, I. (2019). *La Cuarta Revolución Industrial en México. Observatorio del Desarrollo*, vol. 8, núm. 24, septiembre-diciembre 2019, pp. 58-64.